

Praktikum 9: Minimal aufspannende Bäume

Aufgabe: Kruskal – AoC 2025 Day 8 „Playground“

Das Rätsel „Advent of Code 2025, Tag 8“ (<https://adventofcode.com/2025/day/8>) beschreibt folgendes Problem: n Junction Boxes befinden sich an Positionen (x, y, z) im dreidimensionalen Raum. Zwei Boxen lassen sich verbinden; die Kosten entsprechen der euklidischen Distanz zwischen ihnen. Verbundene Boxen bilden zusammen einen **Schaltkreis**. Verbindet man zwei Boxen, die bereits zum selben Schaltkreis gehören, hat das keine Wirkung.

a) **Modellierung:** Wie viele potenzielle Verbindungen gibt es bei n Boxen? Muss man wirklich alle berechnen und speichern, oder reicht eine einfachere Strategie, um die k kürzesten zu finden? Welche Datenstruktur ist dafür geeignet?

b) **Union-Find:** Implementieren Sie eine Klasse `DisjointSet` mit den Operationen:

- `make_set(v)` – legt eine einelementige Menge für Box v an
- `find_set(v)` – gibt den Repräsentanten des Schaltkreises zurück, der v enthält
- `union(u, v)` – vereinigt die Schaltkreise von u und v

Orientieren Sie sich an `vorlesung/L09_mst/disjoint.py`. Erweitern Sie die Implementierung so, dass sich die Größe jedes Schaltkreises effizient abfragen lässt.

c) **Kruskal:** Lesen Sie die Koordinaten der Junction Boxes aus der Eingabe ein. Berechnen Sie alle Paare mit ihrer euklidischen Distanz, sortieren Sie sie aufsteigend und verbinden Sie die k kürzesten Paare mithilfe von Union-Find. Geben Sie anschließend die Größen aller entstandenen Schaltkreise aus.

Prüfen Sie Ihre Lösung am Beispiel aus der Aufgabenstellung (20 Boxen, $k = 10$, erwartet: 40).

d) **AoC – Teil 1:** Melden Sie sich bei „Advent of Code“ an und laden Sie Ihren eigenen Datensatz für Tag 8 herunter. Verbinden Sie die 1000 kürzesten Paare und berechnen Sie das Produkt der drei größten Schaltkreise.

e) **AoC – Teil 2:** Führen Sie Kruskal weiter, bis alle Junction Boxes in einem einzigen Schaltkreis verbunden sind. Welche Verbindung wird zuletzt hergestellt? Geben Sie das Produkt der X-Koordinaten der beiden dabei verbundenen Boxen aus.

Im Beispiel (20 Boxen) ist die letzte Verbindung zwischen den Boxen an Position (216, 146, 977) und (117, 168, 530); das Produkt der X-Koordinaten ergibt $216 \times 117 = 25272$.